

SDR Nedir?

HAZIRLAYAN: MEHMET EMİR YILMAZ

Temel Kavramlar:

- **Analog:** Gerçek hayattaki her şey analogtur. Akım şiddeti, sesimizin yüksekliği, ışık şiddeti, sıcaklık vb. pek çok büyüklük bu sınıfa girer. Bu büyüklükleri iki boyutlu bir fonksiyon grafiğinde görüntüleyecek olursak sürekli bir grafik elde ederiz.

Daha matematiksel şekilde inceleyecek olursak:

X^2 eğrisinin grafiğini 0, 0.01, 0.00000...0001 gibi sayıların tek tek karelerini alıp nokta koyup sonra da o noktaları birleştirmeye kalkışırsak başaramayız çünkü bu sayılar sonsuzdur. Analogun büyüğü buradadır. Bunun sinyaldeki karşılığı sürekli zamanlı sinyaldir.

- **Dijital:** Bu verileri sayısal olarak işleyebilmek için daha doğrusu sayısal hesaplama yapabilmek için yukarıda bahsedilen sürekli grafik üzerinden belli bir aralıkta noktalar seçilir. Bu noktaların değeri hesaplanır ve ayrık zamanlı bir sinyal elde edilir. Sayısal hesaplama yapabilen makinelerin belli bir kapasitesi vardır, bu sebeple sonsuz hassasiyetle hesaplama kapasitesi düşünülemez. Hesap makinesinin virgülden sonra en fazla 30 basamağa kadar işlem yapabilmesi buna örnektir.

Sürekli ve Ayırık Zamanlı Sinyaller

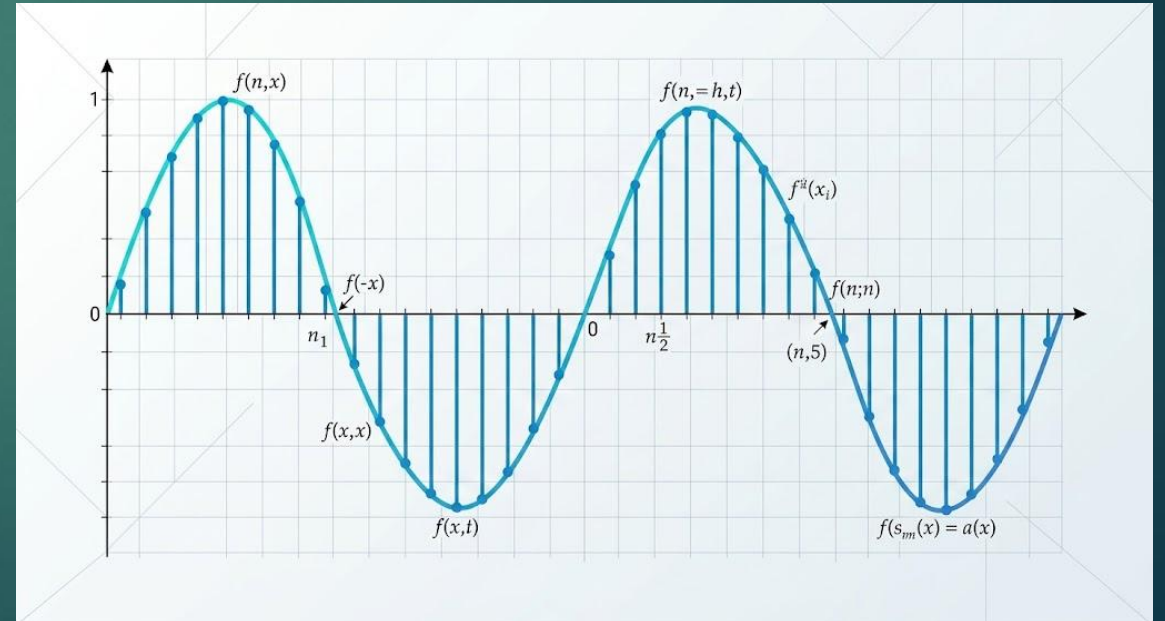
- Dijital ve Analog Sinyalin farkı aşağıdaki grafikte açıklanabilir:

Açık mavi ile gösterilen sürekli sinyal analogtur ve fonksiyonun tanım kümesinin bütün elemanlarında karşılığı vardır.

Koyu mavi ile gösterilen analog sinyalin tanım kümesinin belirli noktalarından alınan değerler ile elde edilen sinyal ise ayırık zamanlı yani dijital bir sinyaldir.

- ADC (Analog Digital Converter)

adı verilen cihaz tam olarak bu işi yapar, analog sinyalden belirli sıklıkta örnekler alır ve bu sıklık ne kadar artarsa gerçeğe yakınlık o kadar artar.



Geleneksel Radyo ve SDR (Software Defined Radio)

- ▶ Geleneksel radyolar tamamen donanım temellidir ve içlerinde yüksek geçiren filtre, alçak geçiren filtre, bant geçiren filtre gibi devreler kullanılır. Herhangi bir hesaplama yapılmaz, yalnızca belirlenen aralık tutturulmak istenir, örneğin 88.1 MHz frekansında yayın yapan bir kanalı dinlemek için ayar düğmesi bu değere hizalanır. Bu durum telli bir enstrümanın akort edilmesi olarak düşünülebilir. Görüldüğü üzere her şey analogtur.
- ▶ SDR (Yazılım Tabanlı Radyo)'da ise durum tamamen dijital sinyaller üzerinden yürütülür. Analog sinyal ADC adı verilen sistem belirli bir sıklıkta örnekler alır ve anlık değerleri tek tek hesaplar. Hesaplanan bu değerler artık bilgisayar ekranında görselleştirilebilir, üzerinde yazılımsal işlemler yapılabilir, çeşitli algoritmalara sokulabilir.

Temel SDR Parametreleri:

- ▶ Frekans Aralığı: Bir cihazın dinleme ya da yayın yapabildiği frekans aralığıdır.
- ▶ Anlık Bant Genişliği: Ekranda aynı anda ne kadar veri görüntülenebildiğinin bir ölçüsüdür. Örneğin bant genişliği 10Khz ise 20Khz ile 30Khz arasındaki her sinyal aynı anda dinlenebilir.
- ▶ Bit Çözünürlüğü: ADC'nin örnekleme başına kullandığı bit sayısıdır. Çözünürlük ne kadar artarsa hassasiyet o kadar artar. Sinyaldeki gürültüler daha rahat fark edilebilir.
- ▶ Arayüz: SDR cihazının topladığı veriyi aktarma yöntemidir. Düşük bant genişliklerinde USB 2.0 yeterli olurken daha yüksek bant genişliklerinde Gigabit Ethernet gibi gelişmiş arayüzler kullanılır.
- ▶ Çift yönlü/tek yönlü iletişim (Half/Full Duplex): Çift yönlü iletişimde aynı anda veri alıp gönderilebilirken tek yönlü iletişimde aynı anda sadece bir yönlü iletişim yapılır.
- ▶ Ön seçici filtreler: Sinyal ADC'ye uğramadan önce uğradığı donanımsal bir filtredir. Parazitlerin azaltılması amaçlanır.

SDR'in Avantajları:

- Geleneksel radyoların aksine frekans seçimi daha esnek bir şekilde yapılabilir. Geleneksel radyoların iç yapısı müdahaleye kapalı olan sistemlerin aksine çok amaçlı işler için SDR kullanılabilir. SDR'da sadece ufak bir kod değişikliği sistemin tamamen farklı bir amaca hizmet etmesi için yeterlidir.

TEŞEKKÜRLER